

שבץ מוחי, אירוע מוחי (Acute Stroke)

שבץ מוחי או אירוע מוחי קורה כאשר יש הפרעה פתאומית בהספקת הדם לרקמת המוח. ההפרעה הזאת גורמת נזק ניורולוגי שיכול לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות ובהן הפרעה בדיבור, חולשה או שיתוק של הגפיים וקשיים בהליכה. לעיתים האירוע המוחי יגרום למוות.

הגורמים לאירוע מוחי (שבץ)

- 87% גורם איסכמי - חסימת כלי דם במוח בגלל תסחיף או קריש דם, רובד טרשתי וכדומה
- 13% גורם המורגי - דימום מוחי (שלא בגלל טראומה)

אירוע מוח (שבץ) איסכמי

שבץ איסכמי נגרם בגלל קריש דם שחוסם עורק המוביל דם למוח. הקריש יכול להיווצר באזור החסימה או להגיע לאזור ממקום אחר בגוף, אז הוא מכונה תסחיף כי הוא נסחף בזרם הדם. קריש שנוצר באזור החסימה הוא בדרך כלל תוצאה של תהליך טרשתי בכלי הדם. זהו תהליך שמתחיל בשקיעה של כולסטרול בדופן כלי הדם. לעומת זאת, קריש דם שמגיע אל המוח מקורו בטרשת בכלי דם גדולים שמובילים דם למוח (כמו עורק התרדמה) או מהלב. בלב הוא נוצר בגלל תהליכים שמעודדים היווצרות של קרישי דם שם, כמו הפרעות בקצב הלב ובעיקר פרפור עליות (הנקרא גם פרפור פרוזדורים). האירועים המוחיים הם ברובם איסכמיים.

גורמי הסיכון לשבץ מוחי איסכמי

(1) גורמי סיכון נשלטים:

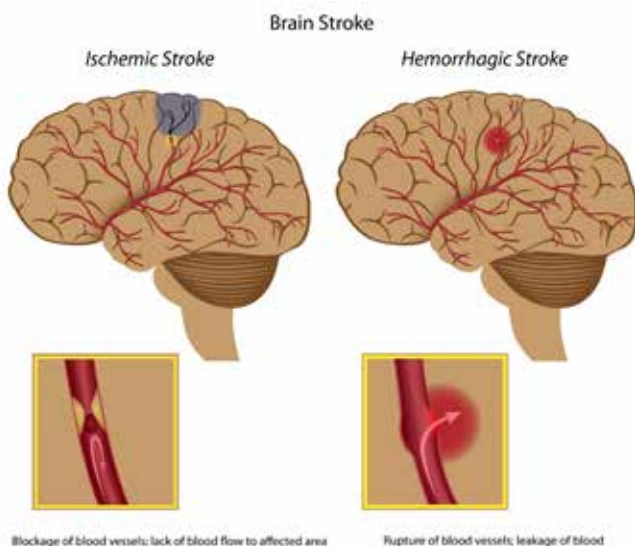
- **יתר לחץ דם** - ככל שלחץ הדם גבוה יותר לאורך זמן, כך גדלה ההסתברות ללקות בשבץ.
- **עישון** - העישון מגביר את תהליך ההיווצרות של טרשת עורקים ומחולל שינויים בתכונות טסיות הדם. כלומר העישון גורם לקרישיות יתר שהיא סיכון ליצירת קריש דם שיביא לשבץ איסכמי.
- **שבץ מוחי חולף** (transient ischemic attack: TIA) - אירוע איסכמי חולף בדרך כלל נמשך דקות ספורות בלבד. רוב המטופלים שעברו אירוע של TIA יעברו אירוע נוסף ימים עד חודשים מהאירוע הראשון, וייתכן שהפעם זה יהיה אירוע של שבץ שאינו חולף.
- **מחלות לב** - מחלות לב כליליות ואיספיקת לב, ובעיקר פרפור עליות (AF), הם הגורמים המסייעים להתפתחות שבץ מוחי.
- **סוכרת** - שליטה טובה ברמת הסוכר בדמם של חולי סוכרת מצמצמת את שכיחות השבץ.
- **יתר קרישת הדם** - הפרעה המלווה היריון או מחלות ממאירות מסוימות. לעיתים הסיבה היא מום גנטי.
- **אוושה מעל עורק הקרוטיס** - מעידה על הפרעת זרימה ומחייבת בדיקה.
- **היעדר פעילות גופנית** - במהלך פעילות גופנית מופרשים חומרים המועילים לבריאות ולגוף, וכן מופחתת הדלקתיות של הרבדים הטרשתיים - זהו מצב שמפחית את הסיכוי לקריעתם ובכך מקטין את הסיכוי לשבץ מוחי איסכמי.
- **תזונה לקויה** - תזונה עתירה במלח, שומן וסוכר גורמת למחלות נוספות שבין סיבוכיהן אפשר למנות גם את השבץ המוחי.

(2) גורמי סיכון לא נשלטים

- גיל מתקדם
- מין - גברים נמצאים בסיכון גבוה יותר וכן נשים עד לגיל המעבר
- תורשה - קרישיות יתר משפחתית או אירועי שבץ במשפחה
- מוצא - נפוץ יותר בעולם המערבי
- שבץ קודם - כמו בגישה למטופל שעובר אירוע לב גם באירוע מוחי לזמן יש חשיבות עליונה. ככל שמהירות הטיפול גדולה יותר אפשר יהיה להציל יותר רקמת מוח
- אירוע לב קודם - אירוע לב ושבץ מוחי חולקים גורמים רבים משותפים, ומי שעבר אירוע לב נמצא בסיכון מוגבר לשבץ מוחי.

אירוע מוח המורגי (מדמם)

אירוע מוח המורגי נדיר יותר מאירוע מוח איסכמי ומתרחש בעקבות דליפה של דם מכלי דם במוח. דליפה כזאת היא בדרך כלל תוצאה של לחץ דם גבוה שלא טופל או של פגם בדופן של כלי הדם שגורם להחלשת הדופן ולנטיית ההיקרע ולדלוף. שבץ המורגי הוא מצב שבו יש הצטברות של דם בתוך קופסת הגולגולת. יש הבחנה בין דימום תוך-מוחי ובין דימום חוץ-מוחי המתרחש בתוך קופסת הגולגולת. דימום תוך-מוחי נגרם מדימום בפרנכימה (רקמת המוח) עצמה או דימום בחדרי המוח. דימום חוץ-מוחי מתרחש בין קרום המוח או מחוץ לדורה: דימום אפידורלי (דימום בין קרום הדורה הקשה העוטף את המוח ובין הגולגולת עצמה), דימום סאבדורלי (מתחת לקרום הקשה) ודימום תת-עכבישי (בין הקרום העכבישי לקרום הפיה, העדין). במרבית המקרים של שבץ המורגי התלונות יהיו ספציפיות ויכללו גם דיווח על כאב ראש.



איור 12.2 שבץ מוחי

בעת שבץ מוחי תיפגע אספקת החמצן לרקמת מוח מסוימת בגלל שני גורמים עיקריים:
 דימום (שבץ המורגי); מימין
 חסימת כלי דם (שבץ איסכמי); משמאל.
 בשני המקרים כלי הדם לא מעביר דם מחומצן כנדרש לרקמה בשל דליפה או בשל חסימה.

הטיפול

כיום, בשל אופי הטיפול האפשרי, נמנעים מלראות בשבץ מוחי אירוע אקראי. שבץ מוחי הוא מקרה חירום הניתן למניעה ולטיפול, כמו אירוע לבבי. שבץ מוחי הוא גורם המוות השלישי בחברה המערבית. הוא הגורם הנפוץ ביותר לנכות ארוכת טווח שאינה קשורה בטרומבоз (חבלה). אם יינתן למטופל בשבץ איסכמי טיפול תרופתי נוגד קרישה בטווח זמן של 3 שעות, ירד הסיכוי לנכות ארוכת טווח ב־30%. לעומת זאת, אם יינתן למטופל עם שבץ המורגי טיפול נוגד קרישה, הדימום עלול להתרחב ולהחמיר את הפגיעה. על כן, יש לנקוט משנה זהירות ולעשות CT מוח לפני שנותנים טיפול מסוג זה (טיפול נוגד קרישה נקרא גם טיפול תרומבוליטי, בדרך כלל זוהי תרופה שנקראת TPA).

עם זאת, כיום בבתי החולים בישראל חלה עלייה בשימוש בפרוצדורה של הצנתור המוחי, שנעשה כמו בצנתור הלב, ומאפשר פתיחה של חסימה בכלי דם במוח (טיפול באירועי מוחי איסכמי). מדובר במהפכה של ממש המאפשרת החלמה טובה בהרבה מאשר בטיפול שהיה ניתן עד כה - הטיפול בקריש באמצעות תרופות.

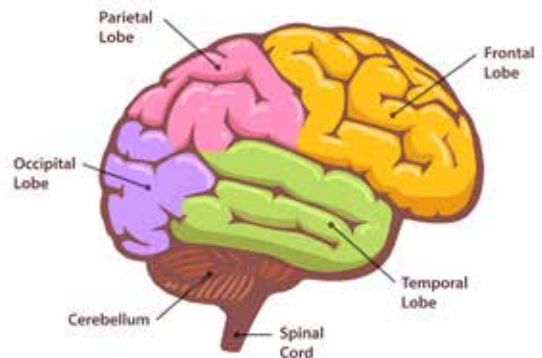
סימנים וסימפטומים

סימני השבץ משתנים לפי אזור המוח שנפגע, ולכן חשוב לדעת לשייך את הסימנים לאזור הפגוע כך שאפשר לזהות את מקום הפגיעה.

עושים זאת על ידי חלוקה על פי מקום (איור 12.3):

- המיספרה שמאלית
- המיספרה ימנית
- גזע המוח
- המוח הקטן
- דימום תוך־מוחי

לדוגמה - ידוע שהמוח הקטן אחראי על קואורדינציה, ולכן פגיעה בו תתבטא בפגיעה בקואורדינציה.



איור 12.3 המבנה האנטומי של המוח

חלקי המוח: הצרברום (המוח הגדול, cerebrum), הצרבלום (המוח הקטן, cerebellum), גזע המוח וחוט השדרה.

הסימנים העיקריים לשבץ בהמיספרה השמאלית

- (1) בעיה בראייה בעין ימין
- (2) סטיית מבט לכיוון שמאל
- (3) חולשה או שיתוק בצידו הימני של הגוף
- (4) קושי בדיבור (aphasia) - היות שהאזור האחראי לתפקוד שפה נמצא בצד שמאל ב-90% מבני האדם. במקרים נדירים מאוד סימן זה יאפיין דווקא שבץ המיספרה הימנית. בחלק מהמטופלים בעיה זו תיעלם לאחר הטיפול.

הסימנים העיקריים לשבץ בהמיספרה הימנית

- (1) בעיה בראייה בעין שמאל
- (2) סטיית מבט לכיוון ימין
- (3) חולשה או שיתוק בצידו השמאלי של הגוף

הסימנים העיקריים לשבץ בגזע המוח

- (1) ירידה בהכרה
- (2) שיתוק בגפיים; עלול להופיע שיתוק בכל 4 הגפיים (quadriplegia)
- (3) בעיות נשימה, נשימות יהלום (Cheyne-Stokes respiration).
- (4) פגיעה בדיבור ובבליעה
- (5) פגיעה בשליטה בעיניים ובתנועה התקינה שלהן
- (6) בחילות, הקאות וסחרחורות

הסימנים לפגיעה במוח הקטן

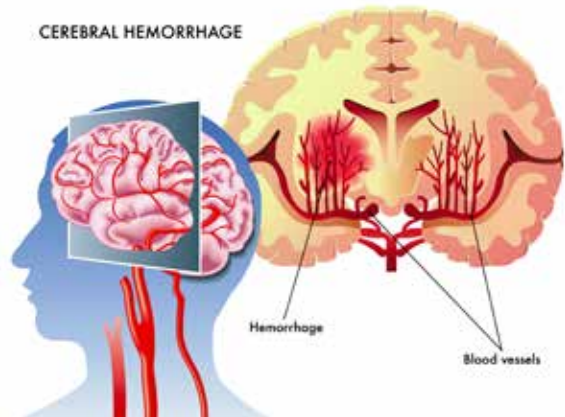
- (1) חוסר שיווי משקל
- (2) ליקויים בקואורדינציה (המוח הקטן אחראי, בין היתר, על עידון ודיוק הפעולות המוטוריות ותפיסת המרחב)

הסימנים המתלווים לדימום תוך־מוחי (המורגי)

- (1) ירידה בהכרה (בדרך כלל חדה יותר מבשבץ איסכמי)
- (2) בחילות והקאות (שכיח יחסית, ואילו בשבץ איסכמי זהו מופע נדיר)
- (3) כאבי ראש חזקים מאוד (טרם השבץ ובמהלכו)

בשבץ המורגי באזור **הסאבראכנואיד** (subarachnoid space) אפשר יהיה לאבחן קשיון עורף (מנינגיסמוס) ורגישות לאור (פוטופוביה) כמו בדלקת קרום המוח או במחלת הכלבת.

בשבץ המורגי תוך־מוחי (intracerebral), אפשר יהיה לראות חולשה בגפיים (איור 12.4).



איור 12.4 שבץ המורגי

בשבץ המורגי כלי הדם במוח יתחילו לדמם לתוך רקמת המוח או לרקמת הסאבארקנואיד. לפי מקום הדימום רואים את הסימנים הקליניים המתאימים.

חשוב לציין שלא כל חסך נוירולוגי מצביע ישירות על שבץ מוחי. יש מגוון בעיות, הפרעות ומחלות היכולות ליצור את אותה ההשפעה, למשל היפוגליקמיה, מיגרנות, גידול מוחי, דימום סאבדורלי, שיתוק על שם טוד (Todd's paralysis), * שיתוק על שם בל (Bell's palsy).

אבחנה מבדלת לשבץ מוחי

חשוב לעשות אבחנה מבדלת בין אירוע מוחי ובין אירועים בעלי סימנים דומים:

- היפוגליקמיה
- פרכוסים
- התקף מיגרנוטי
- גידול מוחי
- זיהום

יש לאסוף מידע רב ככל האפשר כדי להבחין בין האירועים השונים.

מידע שהוא בעל חשיבות מכרעת באירוע מוחי:

- **סימפטומים** - מבררים: כמה זמן חלף מרגע הופעת הסימפטומים והסימנים (זהו פרמטר חשוב ביותר מכיוון שהוא משפיע על הטיפול האפשרי), אם קרתה טראומה טרם האירוע, אם הופיעו פרכוסים.
- **בדיקה נוירולוגית** - בודקים: רמת ההכרה, איכות הדיבור, הכוח הגס, איכות הראייה.
- **שימוש בתרופות נוגדות קרישה** - יש לשאול אם המטופל משתמש בתרופות כאלה (Aspirin, Cou-madin, Plavix, Clexane). אם הוא משתמש בתרופות מסוג זה, עולה השכיחות לאירוע מוחי המורגי.
- **האם המטופל סובל דרך קבע מפרפור עליות?** - חשוב לברר זאת כי מטופלים אלה נמצאים בסיכון מוגבר לאירוע מוחי איסכמי בשל היווצרות קרישי דם בעליות; העליות אינן מתכווצות באפקטיביות, ולכן הן כר פורה להיווצרות קריש דם.

* שיתוק על שם טוד (Todd's paralysis), זהו סימן אופייני לאחר פרכוס, שמתבטא בחסר נוירולוגי שחולף מאליו כעבור כמה שעות).

* שיתוק על שם בל (Bell's palsy) הוא פגיעה בעצב מספר 7 (הפציאלי) כנראה בשל וירוס ההרפס, שמביא לתמונה חדה מאוד של שיתוק מוחלט בצד אחד של הפנים, ולעיתים בשני הצדדים גם יחד - אירוע מסוג זה יתבטא רק בשיתוק מוטורי של הפנים, ללא פגיעה סנסורית וללא כל פגיעה או סימן נוסף, מלבד חדרה. נהוג לטפל בסטרואידים ובכדורי זובירקס (acyclovir) וההחלמה בדרך כלל מלאה בתוך מספר שבועות.

הטיפול בשטח

מגמת הטיפול והאבחון של אירוע מוחי עוסקת ב־ה"ד":

- 1 Detection - זיהוי הבעיה על ידי המטופל או סביבתו
- 2 Dispatch - שיגור צוות רפואי לאירוע
- 3 Delivery - פינוי לבית חולים, לאחר קבלת טיפול, במהירות האפשרית
- 4 Door - קבלה למיון
- 5 Data - איסוף המידע הנחוץ לטיפול נוגד קרישה
- 6 Decision - החלטה על טיפול נוגד קרישה (כן או לא) - ההחלטה מבוססת בעיקרה על בדיקות הדמיה מוחיות, מדדי המטופל והרקע הרפואי של המטופל
- 7 Drugs - מתן טיפול נוגד קרישה אם הוחלט שנחוץ

כיום גם ניתן לבצע צנתור מוחי, ובכך להשפיע ביעילות ולטווח ארוך על הפרוגנוזה של המטופל שעובר אירוע מוחי איסכמי.

הערכת מצב המטופל וטיפול בו לפי סכמת טיפול - ABCDE, דגש מיוחד יש לשים על נתיב האוויר (A). בשלב D חשוב לבצע בירור שבץ מוחי לפי בדיקת סינסינטי או FAST (אזור 12.5).

טבלה 12.4 המדדים לבדיקת הקריטריונים לשבץ מוחי:

דיבור	
יש לבקש מהנבדק לחזור על משפט, לדוגמה: " לעולם אל תאמר לעולם לא"	
תקין	הנבדק חוזר בדיוק על המשפט.
לא תקין	- הנבדק פולט מילים לא נכונות או לא קשורות, זוהי aphasia. אפזיה היא מצב שבו המטופל אינו מבין מה נאמר לו, ולכן לא יחזור על מה שאמרנו. - המטופל אינו מסוגל לדבר כלל, זוהי dysarthria. דיסארטריה היא מצב שבו נפגעים העצבים ששולטים בשרירי הדיבור, ולכן המטופל מתקשה להפיק מילים ולשוחח, אף שהוא לא בהכרח סובל גם מבעיה בהבנת הנאמר לו.
עיוות של הפנים (facial droop)	
יש לבקש מהנבדק לחייך.	
תקין	שני צידי הפנים נעים בצורה שווה
לא תקין	צד אחד של הפנים אינו נע בעת החיוך
הערות	לעיתים עיוות של הפנים יופיע בשיתוק על שם בל (Bell's palsy), מצב שאינו קשור כלל לפעילות המוח אלא רק לעצב הפריפרי מספר 7 (פציאליס). אפשר להבחין בין שבץ מוחי לשיתוק על שם בל על ידי כך שמבקשים מהמטופל להרים את גבותיו: - מטופל שלא מצליח לחייך בצורה סימטרית וגם לא מצליח להרים את הגבה בצד הלא תקין זהו שיתוק על שם בל, אף על פי שהוא עושה רשם גרוע יותר. - אם המטופל מחייך חיוך לא סימטרי אך כן שולט בהרמת גבותיו גם בצד הפגוע - מעורר חשד סביר ביותר שהוא עובר שבץ מוחי.

הזת ידיים	
יש לבקש מהנבדק לעצום עיניים, להושיט ידיו קדימה כך שכפות הידיים מופנות מעלה ולהחזיקן כך.	
תקין	הזרועות נעות יחד ומוחזקות באותו הקו.
לא תקין	אחת הזרועות אינה מורמת כלל או שמופיעה חולשה בזרוע והיא צונחת.

טיפול

- פינוי מהיר לבית חולים ייעודי. יש לדווח למיון על צפי הגעת המטופל.
- בדיקת סוכר בדם כדי לוודא שלא מדובר באבחנה מبدלת עיקרית שהיא היפוגליקמיה.
- בטיפול בשטח יש להימנע מטיפול ביתר לחץ דם לא משמעותי היות שמצב זה נגרם בדרך כלל מהשבץ עצמו והוא נחוץ לפרפוזיה של המוח. במקרים של יתר לחץ דם קיצוני, כמוגדר בפרוטוקולי מד"א, יש מקום לשקול מתן תרופות להורדת לחץ דם כמוסבר להלן. אם יש סבירות גבוהה שמדובר באירוע מוחי איסכמי, ולאחר שלילת התוויות הנגד הרלוונטיות - לתת Labetalol בדרג הנט". תרופה זו מאפשרת הורדת לחץ הדם לרמות שיאפשרו טיפול תרופתי במהירות גבוהה יותר בהמשך.

השמטת פנים - Facial Droop		
האם המטופל מצליח לחשוף את שיניו או לחייך בצורה סימטרית?		 מצב לא תקין
שני צידי הפנים נעים בצורה סימטרית ושווה	מצב תקין	
אחד מצידי הפנים אינו נע בצורה שווה לצד השני - אי סימטריות בפנים	מצב לא תקין	
השמטת זרוע - Arm Drift		
האם המטופל מצליח להרים את ידיו כאשר עיניו עצומות וכפות הידיים פונות כלפי מעלה למשך 10 שניות?		 מצב לא תקין
שתי הזרועות נעות או אינן נעות בצורה שווה	מצב תקין	
אחת מהזרועות אינה נעה או שאחת מהזרועות נשמטת במהירות בהשוואה לזרוע השנייה	מצב לא תקין	
דיבור לא תקין - Abnormal Speech		
האם המטופל מצליח להגיד משפט שגרתי?		הערות: • אם אחד מהסימנים אינו תקין, הסיכויים שהמטופל עובר שבץ מוחי הם 72% • אם שלושת הסימנים אינם תקינים, הסיכויים שהמטופל עובר שבץ מוחי הם מעל 85% • ניתן לתת טיפול ב-TPA עד 4.5 שעות מהופעת הסימנים
המטופל מצליח לדבר בצורה תקינה ללא עילגות או "בליעת" מילים	מצב תקין	
המטופל "בולע" מילים, משתמש במילים לא נכונות או אינו מצליח לדבר כלל	מצב לא תקין	

איור 12.5 סכמת בדיקת סינסינטי, FAST

על המטפל לבחון את מצבו של המטופל על פי 3 קריטריונים של מבחן סינסינטי.

טבלה 12.5 הערכה נירולוגית לפי FAST

F	FACE	בדיקת סימטריה בפנים
A	ARMS	בדיקת הכוח בידים
S	SPEECH	בדיקת דיבור
T	TIME	כמה זמן נמשך המצב

עילפון (Syncope)

עילפון הוא מצב של חוסר הכרה זמני; נמשך פחות מ-5 דקות, ובדרך כלל פחות מדקה אחת.

הגורמים לעילפון

ההתעלפות נגרמת מהפרעה פתאומית באספקת דם למוח. כל הפרעה בהחזר ורידי עלול לגרום להתעלפות. העילפון הוא פתרון: כשלמוח אין אספקת חמצן מספקת הוא גורם לעילפון שמביא את האדם למצב של שכיבה - איזון - ובמצב זה זרימת הדם למוח יעילה הרבה יותר מאשר בעמידה.

תזכורת: כ- $\frac{3}{4}$ מנפח הדם נמצא בכל רגע במערכת הוורידית.

גורמים לעילפון הנוגעים למערכת הקרדיווסקולרית (טבלה 12.6)

- **גירוי ואזווגאלי** - גירוי של עצב הוואגוס שמשפיע על קוטר כלי הדם ופוגע ביכולת המכאנית לכווץ כלי דם → הרחבת כלי דם וירידה פתאומית בהחזר הדם הוורידים מהגוף אל הלב → מתרחשת ירידה פתאומית בלחץ דם הפוגעת באספקת הדם למוח. דוגמה לגירוי זה: שיעול חזק, ישיבה מאומצת בשירותים (Valsalva), ולסלבה=הפעלת לחץ תוך בטני תוך עצירת הנשימה, חרדה קיצונית, פחד עז, כאב חריג ועוד. תגובה ואזווגאלית היא הגורם לכ-50% מהמקרים של איבוד הכרה קצר.
- **לחץ דם אורטוסטטי (orthostatic hypotension)** - ירידת לחץ הדם מעבר לירידה הפיזיולוגית בשינוי תנוחה (לדוגמה: מעבר חד ומהיר משכיבה לעמידה); מצב זה שכיח בקרב מבוגרים הנוטלים תרופות למניעת יתר לחץ דם או באנשים במצב התייבשות או הסובלים מתת-לחץ דם באופן כרוני.
- **התעלפות בגלל רגישות יתר של הסינוס הקרוטידי (carotid sinus syncope)** - בייחוד בקשישים, ירידה באספקת החמצן למוח בשל רובד טרשתי בעורקים המספקים דם למוח.
- **תתנפח בכלי הדם** - לדוגמה בהלם תת-נפחי כאשר יש דימום או התייבשות.
- **ירידה בתפוקת הלב** - עלולה להיגרם בגלל מומים או פגיעות בשריר הלב: חסימה במוצא חדר שמאל (היצרות של מסתם אבי העורקים), חסימת מוצא חדר ימין, אוטם שריר הלב תסחיף ריאות ועוד.
- **הפרעות קצב הלב** - מכל סוג שהוא הגורמות לכך שהלב אינו פועל ביעילות, ולכן אינו מצליח ליצור לחץ דם מספק.